

完整流程复盘总结

一、执行概况

阶段	输出成果	核心动作
阶段1 文献核验	阶段1_文献交叉溯源核验.md	33 DOI 全部 Crossref resolved; PubMed/Nature 原文复核关键数据
阶段2 实验优化	阶段2_实验方案优化.md	专家小队编排 + ISOS 全参数 + 失效排查 + 双路线拆分
阶段3 科研画布	阶段3_无限科研画布.html + 阶段3_科研画布.png + .drawio	三区联动看板 + 批注 + 图片导出
阶段4 轻量选题	阶段4_轻量化细分选题.md	3 套旋涂/XRD/PL/TRPL 落地选题 + 优劣对比
阶段5 绪论升级	阶段5_绪论框架升级.md	新增多应力耦合小节 + 引用定位 + 分歧标注

二、差异化核心优势（本工具 vs 原始 ScienceClaw 生成）

优势 1：文献从"自行声称已核验"到"可追溯的机器核验"

- 原始：**报告自称"24/22 条 DOI 均来自官网/Crossref"，但无核验过程留痕，读者无法复核。
- 本工具：**33 条 DOI 逐一通过 Crossref API resolved，留存 crossref_check.json；关键定量数据（T80=43,000h、0.61 eV、97%@101循环）回到 PubMed/Nature 原文页逐条核对。

优势 2：数据性质从"混杂"到"外推/实测显式分层"

- 原始：**虽已注意不用平均值，但"加速外推寿命 vs 实测保持率"的边界在部分表格仍混排。
- 本工具：**显式区分三类（外推 T80 / 实测保持率不可换算 / 未报告），并标记 1 条2023 年文献混入"2024-2026"范围的疏漏（10.1038/s41560-023-01205-y）。

优势 3：实验方案从"通用模板"到"可执行的分级矩阵"

- 原始：**单一路线 + 混列表征，无设备分级、无失效预案。
- 本工具：**A/B/C 三级表征、完整 ISOS-L/D/T/LC/O 参数、"快速小论文/冲击顶刊"双路线、6 类失效排查方案。

优势 4：从"分散文本"到"三区联动的可视化画布"

- **原始**：选题、路线、实验分散在不同章节，需手动翻页对照。
- **本工具**：三区一屏联动，点击选题自动调取文献+实验参数+逻辑链，支持批注与 PNG 导出，适合汇报演示。

优势 5：选题从"偏顶刊高门槛"到"分层可落地"

- **原始**：5 套选题偏科学价值（气相一体化、理论+ML 门槛高）。
- **本工具**：额外产出 3 套仅依赖旋涂/XRD/PL/TRPL 的轻量选题，标注适配期刊与周期，覆盖普通课题组。

优势 6：绪论从"模板章节清单"到"论据+引用定位的可复用骨架"

- **原始**：1.1–1.10 标准清单，机制论述浅、引用缺位。
- **本工具**：新增"多应力耦合失效"独立小节，每条观点配套 DOI 定位，三大争议（键合权衡/多应力/离子迁移机理）强化。

三、可靠性与边界说明（诚实声明）

1. **核验范围**：DOI 存在性 + 关键定量数据已通过权威源复核；但未逐篇下载全文逐句比对（部分为付费墙），摘要级证据可能与全文细节存在偏差，正式投稿前仍需回全文复核。
2. **未见脏数据**：33 条 DOI 全部真实存在，未发现伪造文献，这是一个值得肯定的基线。
3. **唯一标记问题**：10.1038/s41560-023-01205-y 实际为 2023 年文献，与报告"2024–2026"声称范围不符，建议原报告改正或移出范围表述。
4. **外推数据**：43,000h 是"加速外推 T80"，非实测 43,000 小时，本工具已显式标注，避免误导引用。

四、交付物清单

文件	说明
阶段1_文献交叉溯源核验.md	核验对比表 + 数据性质分层
阶段2_实验方案优化.md	专家小队 + ISOS + 双路线 + 新旧分栏
阶段3_无限科研画布.html	交互式三区联动看板
阶段3_科研画布.png	静态图片 (1561×751)
阶段3_科研画布.drawio	可编辑源文件
阶段3_科研画布说明.md	画布使用说明

文件	说明
阶段4_轻量化细分选题.md	3 套轻量选题 + 优劣对比
阶段5_绪论框架升级.md	绪论框架 + 引用定位 + 分歧标注
doi_analysis.json	两份报告 DOI 重合度分析
crossref_check.json	33 DOI Crossref 核验原始留痕
本文件	流程复盘总结